ÓPTICA GEOMÉTRICA II
LENTES



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La aplicación más conocida de la refracción se encuentra en la construcción de lentes y, al igual que con los espejos, su funcionamiento depende de su geometría; sin embargo, también juega un papel importante el material del que están construidas estas lentes, ya que el índice de refracción modificará la forma en que desvían los rayos de luz. Conocer como se relacionan todas estas características es importante al momento de diseñar sistemas ópticos.

Índice

1 EL PRINCIPIO DE FERMAT Y LAS LENTES....1
2 REFRACCIÓN EN UNA SUPERFICIE ESFÉRICA....2
3 LENTES DELGADAS....4
4 DIAGRAMAS DE RAYOS....6
5 REFERENCIAS....7

Una lente es un dispositivo óptico translúcido que modifica la trayectoria de los rayos de luz mediante su geometría y la refracción; su funcionamiento se puede ver como una combinación de los principios de un prisma y un espejo. Las lentes pueden ser utilizadas para producir imágenes; sin embargo, al igual que los espejos, tienen imperfecciones debido a su superficie esférica (*aberración esférica*) y al efecto de dispersión que ocurre para distintos colores (*aberración cromática*).

Existen dos tipos de lentes: las que hacen que los rayos converjan hacia un punto (llamadas *convergentes* o *positivas*); y las que hacen que los rayos diverjan como si emanaran de un punto (llamadas *divergentes* o *negativas*). A continuación, se describirá de forma básica su funcionamiento y caracterización.

1 EL PRINCIPIO DE FERMAT Y LAS LENTES

El principio de Fermat puede darnos una idea de cómo usar materiales refractores o reflectores para poder cambiar la trayectoria de los rayos de luz de forma que sigan caminos particulares y lleguen a puntos específicos, o dicho de otra forma, para que formen imágenes. Supongamos que tenemos una fuente puntual en A que emite rayos de forma radial. En este caso los frentes de onda representan posiciones *isócronas* (posiciones a donde los rayos llegan al mismo tiempo), y se expanden de forma uniforme conforme transcurre el tiempo (Figura 1). Frente a la fuente hay un sistema óptico que puede constar de superficies reflejantes y/o de refracción y queremos que el sistema colecte la luz que llega a él y la redirija hacia un solo punto B denominado *imagen*.

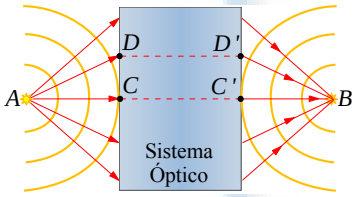


Figura 1: Trayectorias en un sistema óptico y la formación de imágenes.

Dado que queremos que los rayos lleguen a un solo punto, por el principio de reversibilidad, estos también deben formar frentes de onda esféricos que se contraigan conforme los rayos avanzan, implicando que los rayos que salen del sistema óptico lleguen de forma simultánea a B. Para que esto sea posible, el sistema óptico debe modificar la longitud de camino óptico de los rayos que lo atraviesan de forma que compense e iguale todas las trayectorias posibles, es decir, que todos los rayos presenten el mismo tiempo de recorrido desde A hasta B (hacerlas *isócronas*).

En la Figura 1 se puede ver que, si el sistema (o material) óptico no estuviera presente, la línea recta $ACC´B$ es la trayectoria con menor tiempo. ¿Cómo podemos hacer que las otras trayectorias (por ejemplo, la que pasa por D y $D´$) también llegue a B en el mismo tiempo? La respuesta está relacionada con la geometría del sistema óptico y el principio de Fermat [1].

El sistema óptico debe hacer que todas las trayectorias de A a B, que pasan por él, tengan el mismo tiempo de recorrido. En la Figura 1, al colocar el sistema (el cual es inicialmente cuadrado), la trayectoria $ACC´B$ seguirá siendo la trayectoria más rápida hacia B, por lo que el problema se torna en darle una geometría apropiada al sistema tal que el segmento $CC´$ presente una mayor longitud de camino óptico (retrase temporalmente la luz) respecto a otras trayectorias, por ejemplo la $ADD´B$, produciendo que un rayo que viaje por dicha trayectoria alcance a un rayo que vaya por $CC´$ y lleguen al mismo tiempo a B.

Ahora, si colocamos un material translucido (donde la velocidad de la luz es menor que en el aire) cuyo grosor sea mayor por su parte central y se adelgace conforme nos alejamos del centro (Figura 2), las longitudes de camino óptico se compensarían dado que la trayectoria $ACC'B$ presentaría una mayor distancia dentro del material, recorriendo un mayor camino óptico que las otras trayectorias, las cuales recorren menor distancia de material; de esta forma, se podría hacer que las trayectorias tuvieran el mismo tiempo de recorrido. Además, la dirección de los rayos se puede cambiar usando refracción y ajustando la normal de la superficie de forma que el ángulo de incidencia del rayo que entra al material haga que los rayos dentro de éste sean paralelos al rayo central (CC') dentro del material y que cuando salgan de éste, se dirijan hacia el punto B, creando una imagen de la fuente en A.

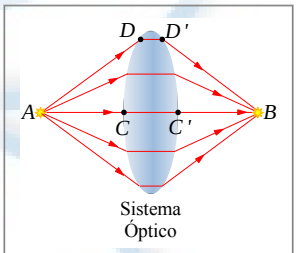


Figura 2: Trayectorias compensadas en tiempo en un sistema óptico.

Al realizar un análisis de la superficie generada de tomar en consideración las condiciones anteriores, se encuentra que las superficies que forman imágenes de la forma mencionada son las denominadas *superficies cartesianas*, que son superficies de secciones cónicas (esferas, paraboloides, elipsoides e hiperboloides), y debido a eso son las que se utilizan en la construcción de espejos y lentes cuyo propósito sea crear imágenes.

2 REFRACCIÓN EN UNA SUPERFICIE ESFÉRICA

Supongamos que tenemos una superficie esférica cóncava, con un cierto radio de curvatura (R), hecha de un material translucido y en la cual inciden dos rayos de luz que emanan de un objeto puntual O (Figura 3a). Un rayo que viaje sobre el eje de la superficie incidirá de forma normal a ésta en su vértice V (rayo verde) de forma que no sufrirá desviación de dirección, mientras que otro rayo (rojo) incide en P y se refracta de acuerdo a la ley de Snell.

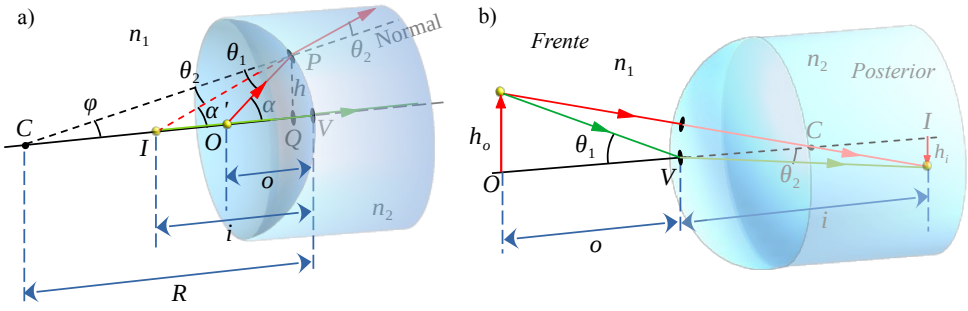


Figura 3: a) Refracción en una superficie esférica donde $n_2 > n_1$. b) Magnificación lateral en una superficie refractora esférica convexa.

$$n_1 sen\theta_1 = n_2 sen\theta_2$$

Desde dentro del material, los dos rayos refractados parecen provenir de la intersección de sus extensiones, que es el punto donde se encuentra la imagen I (denominada *virtual* ya que la luz no pasa por dicho punto). Por otro lado, en el $\triangle CPO$, el ángulo exterior es $\alpha = \theta_1 + \varphi$, mientras que en el $\triangle CPI$, $\alpha' = \theta_2 + \varphi$. Trabajando en la aproximación paraxial (Gaussiana o de ángulo pequeño), se asumirá que la distancia $\overline{QV}$ es despreciable, y sustituyendo en la ley de Snell:

Tabla I. Convención de signos para superficies refractoras.				
o (+)	Objeto frente a la superficie	Objeto real	f (+)	Rayos refractados convergen
o (-)	Objeto posterior a la superficie	Objeto virtual	f (-)	Rayos refractados divergen
i (+)	Imagen posterior a la superficie	Imagen real	R (+)	Centro de curvatura posterior a la superficie
i (-)	Imagen frente a la superficie	Imagen virtual	R (-)	Centro de curvatura frente a la superficie
Magnificación	$M>0$, imagen derecha		$M<0$, imagen invertida	

$$n_1(\alpha-\varphi)=n_2(\alpha'-\varphi)$$

Utilizando las definiciones de los distintos ángulos ($\alpha\approx\tan\alpha=h/o\,;\alpha'\approx h/i\,;\varphi\approx h/R$):

$$n_1\left(\frac{h}{o}-\frac{h}{R}\right)=n_2\left(\frac{h}{i}-\frac{h}{R}\right)\Rightarrow\frac{n_1}{o}-\frac{n_2}{i}=\frac{n_1-n_2}{R}$$

De acuerdo con la convención de signos mostrada en la Tabla 1 [2, 3], esta última ecuación toma la forma:

$$\frac{n_1}{o}+\frac{n_2}{i}=\frac{n_2-n_1}{R} \qquad (1)$$

la cual también es válida para superficies convexas. Asumiendo que el medio translucido al que entra la luz es infinito hacia la derecha, cuando el radio de curvatura $R\to\infty$, la superficie se torna plana y la ecuación (1) se reduce a:

$$i=-\left(\frac{n_2}{n_1}\right)o$$

que es la fórmula de profundidad aparente. En cuanto a la magnificación lateral, usando la Figura 3b, aplicando la ley de Snell en el vértice (V), utilizando la aproximación de ángulo pequeño donde $n_1\theta_1=n_2\theta_2$ y las tangentes de los ángulos, se encuentra que [3]

$$n_1\left(\frac{h_o}{o}\right)=n_2\left(\frac{h_i}{i}\right)\Rightarrow M=\frac{h_i}{h_o}=-\frac{n_1 i}{n_2 o} \qquad (2)$$

Donde el signo negativo se introdujo debido a que la imagen está invertida, siendo que i y o son positivos.

Ejemplo. En la Figura 4a, un objeto real está en aire a 30cm de una superficie esférica convexa, con radio de curvatura de 5cm. A la derecha de la interfase hay agua ($n_2=1.33$). Encontrar la distancia de la imagen desde el vértice y su magnificación lateral.

Utilizando la ecuación (1), encontramos la distancia i de la imagen

$$\frac{1}{30\,cm}+\frac{1.33}{i}=\frac{1.33-1}{5\,cm}\Rightarrow\ i=40.7\,cm$$

La imagen es real a la derecha de la interfase. Para la magnificación utilizamos la ecuación (2)

$$M_1=-\frac{1(40.7\,cm)}{1.33(30\,cm)}\approx-1$$

En esta situación, se asumió que el medio a la derecha de la superficie se extiende infinitamente, por lo que la imagen está dentro del mismo.

Sí el segundo medio solamente tiene 10cm de espesor, con su segunda superficie cóncava (vista desde la izquierda) con radio de curvatura de $5\,cm$ (es decir, $R_2=-5\,cm$), formando una *lente gruesa* (Figura 4b), encontrar la posición de la imagen y magnificación de la lente.

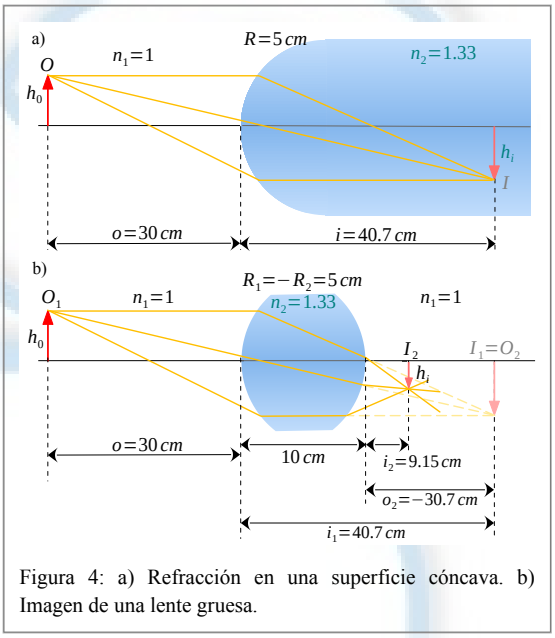


Figura 4: a) Refracción en una superficie cóncava. b) Imagen de una lente gruesa.

La refracción en la primera superficie no se verá afectada por la adición de la segunda, por lo que los rayos dentro de la lente se siguen dirigiendo a la imagen en I_1. Sin embargo, cuando estos rayos llegan a la segunda superficie se refractan nuevamente produciendo una nueva imagen en I_2. Dado que la convergencia de los rayos que llegan a la segunda superficie depende de la posición de la primera imagen (I_1), dicha imagen será tomada como el objeto de la segunda superficie (O_2). Como se puede observar de la figura, y utilizando la convención de signos de la Tabla 1, debido a que O_2 está posterior a la segunda superficie, su distancia será negativa siendo un objeto virtual. Así, usando la ecuación (1) en la segunda superficie tenemos

$$\frac{1.33}{-30.7\,cm}+\frac{1}{i_2}=\frac{1-1.33}{-5\,cm}\rightarrow i_2=9.15\,cm$$

Y la magnificación será

$$M_2=\frac{-1.33(9.15\,cm)}{1(-30.7\,cm)}\approx 0.4$$

Es decir, la segunda imagen es 0.4 veces el tamaño del objeto virtual O_2, y como es positivo tiene la misma orientación. En relación al objeto original O_1, la imagen final I_2 está invertida ya que la magnificación lateral total es $M=M_1M_2=-1\times 0.4=-0.4$.

En general, cuando hay una serie de superficies refractoras, la imagen final se obtiene calculando las posiciones de los objetos, imágenes y magnificaciones producidas por cada superficie refractora en el orden en que las cruza la luz (en el ejemplo de izquierda a derecha). Es decir, la imagen I_n producida por la enésima superficie será el objeto de la superficie $(n+1)$, y así sucesivamente.

3 LENTES DELGADAS

Una lente delgada consta de dos superficies esféricas refractoras muy cercanas, como en la Figura 4b, pero en la que el grosor es despreciable comparado con la distancia al objeto y la imagen, lo cual está justificado en la mayoría de las aplicaciones prácticas. De esta forma, en la primera superficie con radio R_1

$$\frac{n_1}{o_1}+\frac{n_2}{i_1}=\frac{n_2-n_1}{R_1} \qquad (3)$$

Mientras que en la segunda superficie

$$\frac{n_2}{o_2}+\frac{n_1}{i_2}=\frac{n_1-n_2}{R_2} \tag{4}$$

Donde se asume que la lente está sumergida en un medio con índice n_1. En general, la distancia de la segunda superficie a la imagen generada por la primera (el objeto de la segunda) es $o_2=t-i_1$, donde t es el grosor de la lente; sin embargo, al poder despreciar el grosor, resulta que: $o_2\approx -i_1$. Sustituyendo esto en la ecuación (4), y sumándola con la ecuación (3), se obtiene:

$$\frac{n_1}{o_1}+\frac{n_1}{i_2}=(n_2-n_1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{5}$$

En esta ecuación, o_1 es la distancia original al objeto, mientras que i_2 es la distancia a la imagen final. Es decir, esta ecuación sólo toma el objeto inicial y la imagen final producida por la lente, por lo que sus subíndices pueden ser omitidos:

$$\frac{1}{o}+\frac{1}{i}=\frac{(n_2-n_1)}{n_1}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{6}$$

Dicha expresión constituye la *Ecuación de Lente Delgada* [2, 3]. Recordando lo visto en los espejos, el lado izquierdo de la ecuación es la longitud focal efectiva de la lente delgada (f), donde se genera la imagen cuando el objeto está en el infinito, por lo que:

$$\frac{1}{f}=\frac{(n_2-n_1)}{n_1}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{7}$$

Esta ecuación alternativa es conocida como *Ecuación del Constructor de Lentes*, ya que utiliza la información de los radios de curvatura de las superficies y del índice de refracción del material para diseñar y construir una lente, y donde, por lo general, $n_1=1$. Las ecuaciones (6) y (7) se pueden combinar de forma que, en términos de la longitud focal:

$$\frac{1}{o}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f} \tag{8}$$

En el contexto de lentes, esta ecuación es llamada *Ecuación de Gauss* para lentes delgadas, y es la más utilizada para caracterizar una lente ya que puede arrojar resultados muy precisos. En particular, si en la ecuación (8) se hace un cambio de variables en el que $1/o=x$ y $1/i=y$, observaremos que se tiene la ecuación de una línea con pendiente -1 y ordenada al origen $1/f=b$. En consecuencia, si realizamos un experimento donde colocamos el objeto luminoso a diferentes distancias de la lente (Figura 5) y con una pantalla registramos las correspondientes posiciones donde las imágenes se vean nítidas, tendremos un conjunto de puntos $\{o,i\}$ los cuales nos permitirán hacer una gráfica. A partir de hacer estadística con dicha gráfica (utilizando métodos de regresión lineal), podremos encontrar el valor de b y de ahí el foco (f). Entre más grande sea al conjunto de puntos, la incertidumbre en el valor de f se podrá reducir.

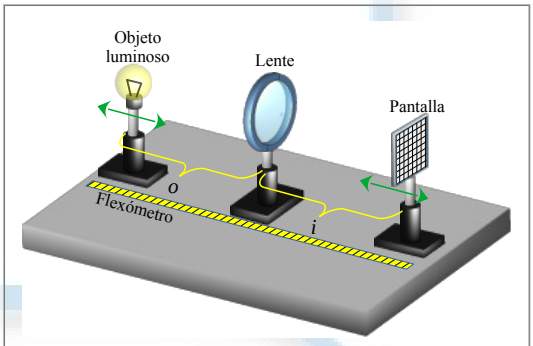


Figura 5: Arreglo experimental para comprobar la Ecuación de Gauss de lentes delgadas.

4 DIAGRAMAS DE RAYOS

De forma similar al caso de espejos, se pueden construir diagramas de rayos para encontrar el lugar donde las lentes (convergentes o divergentes) generan las imágenes (reales o virtuales). Debido a la simetría de una lente delgada y al principio de reversibilidad, hay dos focos (frontal y posterior) cuyos valores son iguales al foco efectivo de la lente (f).

En diagramas de rayos, se utilizan tres rayos que salen del objeto y se refractan en la lente de la siguiente forma:

- Rayo 1. Sale del objeto de forma paralela al eje óptico (como si viniera de infinito). Cuando se refracta en una lente convergente, pasa por su foco posterior (Figura 6a). En caso de ser una lente divergente, el rayo se refracta de manera que parece provenir del foco frontal (Figura 6b).
- Rayo 2. Para lentes convergentes, pasa por el foco frontal de la lente, al refractarse emerge de forma paralela al eje óptico (Figura 6a). En el caso de una lente divergente, el rayo se dirige al foco posterior, y cuando se refracta emerge de forma paralela al eje óptico (Figura 6b).

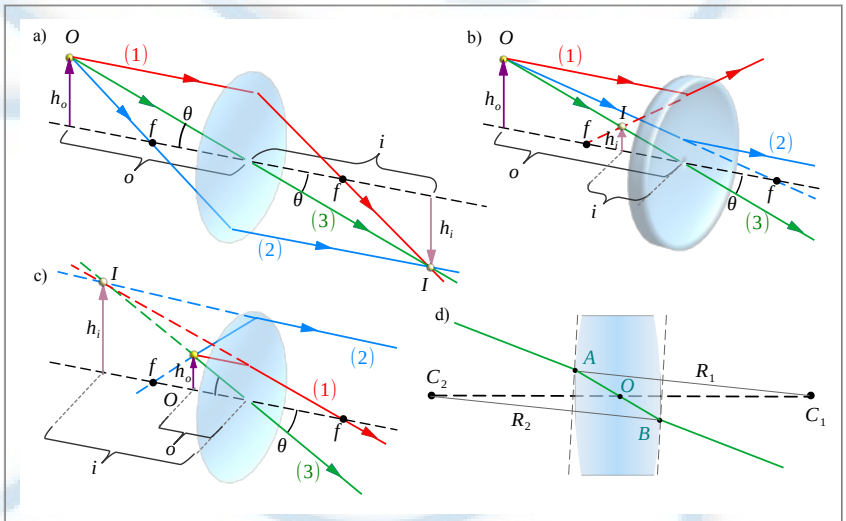


Figura 6: Diagramas de rayos de lentes: a) convergente, imagen real; b) divergente, imagen virtual; c) convergente, imagen virtual. d) Rayo central en una lente delgada.

- Rayo 3. El rayo sale del objeto y pasa por el centro de cualquier lente delgada sin sufrir refracción (Figura 6d). La razón de este comportamiento se debe a que la lente es delgada y, bajo aproximación paraxial, las tangentes a la superficie en los puntos A y B (y los segmentos $\overline{AC_1}$ y $\overline{BC_2}$) serán paralelas. Por la simetría de la lente alrededor de su centro O, el rayo atravesará la lente como si fuera una placa de caras paralelas y simplemente se desplazará lateralmente; además, como el grosor de la lente (placa) es despreciable, el desplazamiento lateral también lo será [2].

El punto donde los rayos refractados (o donde las extensiones de los rayos refractados) se cruzan será el punto donde se forme la imagen. Como se puede ver en la Figura 6c, las lentes convergentes producen *imágenes virtuales* cuando el objeto se encuentra entre la lente y su foco, de lo contrario la *imagen* será *real*; las lentes divergente siempre generan imágenes virtuales.

De los diagramas en la Figura 6, es posible observar que los ángulos subtendidos por el objeto y la imagen respecto del centro de la lente son iguales (correspondientes al rayo 3), por lo que

$$\frac{h_o}{o}=\frac{h_i}{i}$$

Así, tomando en cuenta la convención de signos, se obtiene la ecuación de *magnificación lateral para una lente delgada*:

$$M=\frac{h_i}{h_o}=-\frac{i}{o} \tag{9}$$

5 REFERENCIAS

[1] R. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics*. Basic Books, 2011.

[2] E. Hecht. *Óptica.* Addison Wesley. 3ª edición, 2000.

[3] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.